

◆ APOSTILA DO PROFESSOR ◆

Jogo Mágico de Matemática Financeira

Gamificação aplicada ao ensino de Porcentagem e Juros

Plataforma: Wordwall · Formato: Quiz Múltipla Escolha · Gratuito
15 questões · 3 níveis de dificuldade · Tema: Magia & Fantasia

2026

Sumário

1. Apresentação do Projeto
2. Contexto Narrativo — O Jovem Bruxo
3. Estrutura do Jogo
4. Justificativa Pedagógica
5. Como Aplicar em Sala de Aula
6. Guia de Uso da Plataforma Wordwall
7. Avaliação e Acompanhamento
8. Considerações Finais

1. Apresentação do Projeto

Este material tem como objetivo orientar professores na aplicação do Jogo Mágico de Matemática Financeira, desenvolvido na plataforma Wordwall como parte de uma proposta de gamificação para o ensino de Porcentagem e Juros.

A proposta nasce da percepção de que conteúdos financeiros costumam ser apresentados de forma descontextualizada, com exercícios mecânicos que pouco engajam os estudantes. A gamificação surge aqui não como recurso decorativo, mas como estratégia pedagógica intencional: ao inserir o conteúdo matemático dentro de uma narrativa contínua e progressiva, o aluno passa a resolver problemas com propósito dentro da história.

O jogo é inteiramente gratuito, acessível via navegador e não exige cadastro por parte dos alunos. Ele pode ser utilizado em aula com projetor, em laboratório de informática ou como atividade extraclasse.

Plataforma	Wordwall (wordwall.net)
Formato	Quiz de Múltipla Escolha
Total de questões	15 questões
Custo	Gratuito
Tema visual	Magia & Fantasia
Conteúdo	Porcentagem, Desconto, Acréscimo, Juros Simples e Compostos
Faixa etária	Ensino Fundamental II e Ensino Médio

2. Contexto Narrativo — O Jovem Bruxo

A narrativa é o elemento central que diferencia este jogo de um simples banco de questões. Ela garante coerência entre as fases e dá ao aluno um motivo para continuar jogando além da pontuação.

◆ A História

Um jovem bruxo não tem dinheiro suficiente para comprar um item mágico raro em uma feira encantada. Para conseguir o valor necessário, ele decide investir suas moedas em um banco mágico — e precisa calcular porcentagens, juros e rendimentos para saber se seu investimento vai ser suficiente. Cada questão acompanha uma etapa dessa jornada financeira.

Do ponto de vista pedagógico, a narrativa cumpre três funções:

- Contextualização: os cálculos deixam de ser abstratos e passam a ter uma finalidade clara dentro da história.
- Progressão motivacional: o aluno acompanha o avanço do personagem conforme avança no conteúdo.
- Redução da ansiedade matemática: o contexto lúdico diminui a resistência que muitos alunos sentem diante de problemas numéricos.

3. Estrutura do Jogo

O jogo é composto por 15 questões de múltipla escolha, organizadas em três blocos de cinco questões cada, com dificuldade crescente. Essa progressão foi desenhada para respeitar a lógica de construção do conhecimento: o aluno domina o básico antes de avançar para situações mais complexas.

3.1 Divisão por Níveis

Nível	Questões	Conteúdo	Dificuldade
Nível 1	Q1 – Q5	Porcentagem básica, desconto simples e acréscimo	★ Iniciante
Nível 2	Q6 – Q10	Situações-problema com porcentagem, juros simples	★★ Intermediário
Nível 3	Q11 – Q15	Juros compostos, comparação financeira e análise crítica	★★★ Avançado

3.2 Formato das Questões

Todas as questões são de múltipla escolha com quatro alternativas. As alternativas foram elaboradas com atenção especial aos erros mais comuns dos alunos, incluindo distratores que representam equívocos conceituais frequentes — por exemplo, confundir porcentagem sobre o valor original com porcentagem sobre o valor final, ou aplicar juros simples onde o correto seria juros compostos.

Esse cuidado na construção dos distratores transforma o jogo em um instrumento diagnóstico: o professor pode identificar quais erros são mais recorrentes na turma observando as alternativas mais escolhidas.

3.3 Sistema de Pontuação e Ranking

A plataforma Wordwall contabiliza automaticamente os acertos e gera um ranking ao final de cada sessão. Esse recurso pode ser utilizado de duas formas:

- Modo competitivo individual: cada aluno joga por conta própria e tenta superar sua própria pontuação ou a dos colegas.

- Modo colaborativo: a turma é dividida em equipes que discutem cada questão antes de responder.

4. Justificativa Pedagógica

4.1 Por Que Gamificação?

A gamificação consiste na aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos não-lúdicos, com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e a retenção de conteúdo. No contexto educacional, ela não substitui o ensino direto, mas cria condições mais favoráveis para a aprendizagem ao tornar o processo mais ativo e significativo para o aluno.

Pesquisas na área de psicologia educacional apontam que alunos aprendem de forma mais eficaz quando estão motivados intrinsecamente — ou seja, quando o próprio processo de aprender é percebido como recompensador. O jogo, ao oferecer feedback imediato (acerto/erro), progressão visível (níveis) e senso de conquista (ranking), cria exatamente esse ambiente.

4.2 Por Que o Wordwall?

A escolha pelo Wordwall foi estratégica e fundamentada em critérios práticos e pedagógicos. A seguir, os principais fatores que justificam essa decisão:

- **Acessibilidade:** plataforma gratuita, sem necessidade de cadastro para jogar, compatível com celulares e computadores.
- **Facilidade de uso:** interface intuitiva tanto para professores (configuração) quanto para alunos (jogo).
- **Flexibilidade visual:** permite personalizar o tema visual, o que viabilizou a ambientação mágica sem custo adicional.
- **Ranking automático:** gera relatório de desempenho sem trabalho extra para o professor.
- **Sem custo:** toda a configuração foi realizada dentro do plano gratuito, tornando o projeto replicável por qualquer professor.

5. Como Aplicar em Sala de Aula

A seguir, são descritos três modelos de aplicação conforme o contexto e os recursos disponíveis. O professor pode adaptar conforme a realidade da sua turma.

5.1 Modelo A — Projetor em Sala

Indicado quando há apenas um computador e um projetor disponível. A turma joga de forma coletiva, com discussão em grupo antes de cada resposta.

- Projete o jogo para toda a turma.
- Leia cada questão em voz alta e permita 2 a 3 minutos para discussão.
- Escolha um aluno para registrar a resposta da turma.
- Ao final, revise as questões erradas coletivamente.

5.2 Modelo B — Laboratório de Informática

Indicado para turmas com acesso a computadores individuais ou em duplas. Permite trabalhar a autonomia e a competição saudável.

- Compartilhe o link do jogo com os alunos.
- Cada aluno (ou dupla) joga individualmente em seu ritmo.
- Ao final, compare os rankings e discuta as questões com maior índice de erro.

5.3 Modelo C — Atividade Extraclasse

Indicado como reforço ou revisão fora do horário de aula.

- Envie o link do jogo pelo grupo da turma ou plataforma da escola.
- Defina um prazo para que os alunos joguem e registrem a pontuação.
- Na aula seguinte, use os resultados como ponto de partida para revisão.

6. Guia de Uso da Plataforma Wordwall

Esta seção orienta o professor a acessar, compartilhar e, se necessário, replicar o jogo na plataforma Wordwall.

6.1 Acessando o Jogo

- Acesse wordwall.net no navegador (Chrome, Firefox ou Edge recomendados).
- O link direto do jogo pode ser compartilhado com os alunos sem que eles precisem criar conta.
- No modo de jogo, os alunos visualizam a questão, as alternativas e o cronômetro (se ativado).

6.2 Visualizando Resultados

- Ao término de cada sessão, a plataforma exibe automaticamente o ranking dos participantes.
- O professor pode acessar o painel de resultados (Results) para ver o desempenho individual em cada questão.
- Esses dados são úteis para identificar quais tópicos precisam de reforço.

6.3 Criando uma Cópia do Jogo

Caso o professor queira adaptar as questões para sua turma, é possível criar uma cópia editável:

- Acesse o jogo e clique em "Fazer uma cópia" (disponível no plano gratuito).
- Faça login ou crie uma conta gratuita no Wordwall.
- Edite as questões, alternativas ou tema visual conforme necessário.
- Publique e compartilhe o novo link com os alunos.

7. Avaliação e Acompanhamento

O jogo pode ser utilizado tanto como instrumento formativo quanto diagnóstico. A seguir, algumas sugestões de uso dos dados gerados pela plataforma.

7.1 Avaliação Diagnóstica

Aplicado antes da explicação do conteúdo, o jogo revela o nível de conhecimento prévio da turma. O professor pode observar quais questões do Nível 1 já são respondidas corretamente, indicando familiaridade com porcentagem básica, e quais do Nível 3 geram mais erros, mapeando as maiores lacunas.

7.2 Avaliação Formativa

Aplicado durante o processo de ensino, o jogo funciona como uma revisão ativa. O ranking não precisa ser utilizado como nota — seu valor está na motivação que gera e no feedback imediato que oferece ao aluno.

7.3 Registro de Desempenho

O professor pode solicitar que os alunos registrem a pontuação final e o tempo de conclusão. Comparar esses dados em aplicações diferentes (início e fim da unidade, por exemplo) é uma forma concreta de evidenciar o progresso da turma.

8. Considerações Finais

O Jogo Mágico de Matemática Financeira foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar que é possível criar experiências de aprendizagem engajantes sem depender de recursos pagos ou tecnologia sofisticada. A combinação entre uma narrativa envolvente, questões pedagogicamente estruturadas e uma plataforma acessível resulta em um material que qualquer professor pode utilizar e adaptar livremente.

A progressão em três níveis respeita o ritmo de aprendizagem dos alunos, enquanto o contexto narrativo do jovem bruxo e seu investimento bancário mantém o interesse ao longo de toda a atividade. O sistema de ranking do Wordwall adiciona um elemento de desafio sem criar pressão excessiva, especialmente quando utilizado de forma colaborativa.

Espera-se que este material sirva não apenas como guia de aplicação, mas também como inspiração para que outros professores explorem a gamificação como estratégia pedagógica em seus próprios contextos de ensino.

Projeto de Gamificação — 2025